

文科数学

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共150分.考试用时120分钟.
第I卷1至2页,第II卷3至5页.

第I卷

参考公式:

如果事件 A, B 互斥,那么

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

·棱柱的体积公式 $V = Sh$,

其中 S 表示棱柱的底面面积, h 表示棱柱的高.

·如果事件 A, B 相互独立,那么

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

·球的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

其中 R 表示球的半径.

一. 选择题: 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

(1) 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid |x| \leq 2\}$, $B = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq 1\}$, 则 $A \cap B =$

- (A) $(-\infty, 2]$ (B) $[1, 2]$ (C) $[-2, 2]$ (D) $[-2, 1]$

(2) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3x + y - 6 \geq 0, \\ x - y - 2 \leq 0, \\ y - 3 \leq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = y - 2x$ 的最小值为

- (A) -7 (B) -4
(C) 1 (D) 2

(3) 阅读右边的程序框图, 运行相应的程序, 则输出 n 的值为

(A) 7 (B) 6

(C) 5 (D) 4

(4) 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $(a-b)a^2 < 0$ ” 是 “ $a < b$ ” 的

(A) 充分而不必要条件

(B) 必要而不充分条件

(C) 充要条件

(D) 既不充分也不必要条件

(5) 已知过点 $P(2,2)$ 的直线与圆 $(x-1)^2 + y^2 = 5$ 相切, 且与直线 $ax - y + 1 = 0$ 垂直, 则 $a =$

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) 1

(C) 2

(D) $\frac{1}{2}$

(6) 函数 $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值是

(A) -1

(B) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(D) 0

(7) 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且在区间 $[0, +\infty)$ 上单调递增. 若实数 a 满足 $f(\log_2 a) + f(\log_{\frac{1}{2}} a) \leq 2f(1)$, 则 a 的取值范围是

(A) $[1, 2]$

(B) $\left(0, \frac{1}{2}\right]$

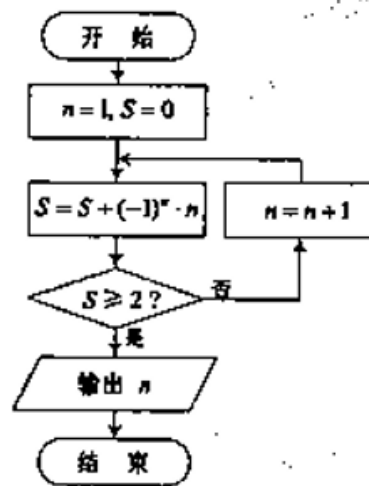
(C) $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$

(D) $(0, 2]$

(8) 设函数 $f(x) = e^x + x - 2$, $g(x) = \ln x + x^2 - 3$. 若实数 a, b 满足 $f(a) = 0, g(b) = 0$, 则

(A) $g(a) < 0 < f(b)$ (B) $f(b) < 0 < g(a)$

(C) $0 < g(a) < f(b)$ (D) $f(b) < g(a) < 0$



第II卷

注意事项:

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.
2. 本卷共12小题, 共110分.

二. 填空题: 本大题共6小题, 每小题5分, 共30分.

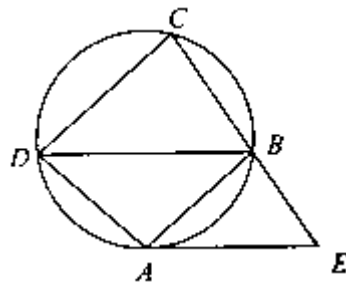
(9) i 是虚数单位. 复数 $(3+i)(1-2i) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(10) 已知一个正方体的所有顶点在一个球面上. 若球的体积为 $\frac{9\pi}{2}$, 则正方体的棱长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(11) 已知抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的一个焦点, 且双曲线的离心率为2, 则该双曲线的方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(12) 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AD = 1$, $\angle BAD = 60^\circ$, E 为 CD 的中点. 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BE} = 1$, 则 AB 的长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 如图, 在圆内接梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel DC$, 过点 A 作圆的切线与 CB 的延长线交于点 E . 若 $AB = AD = 5$, $BE = 4$, 则弦 BD 的长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



(14) 设 $a + b = 2$, $b > 0$, 则 $\frac{1}{2|a|} + \frac{|a|}{b}$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. 解答题: 本大题共6小题, 共70分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

(15) (本小题满分13分)

某产品的三个质量指标分别为 x , y , z , 用综合指标 $S = x + y + z$ 评价该产品的等级. 若 $S \leq 4$, 则该产品为一等品. 现从一批该产品中, 随机抽取10件产品作为样本, 其质量指标列表如下:

产品编号	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
质量指标(x, y, z)	(1,1,2)	(2,1,1)	(2,2,2)	(1,1,1)	(1,2,1)
产品编号	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}
质量指标(x, y, z)	(1,2,2)	(2,1,1)	(2,2,1)	(1,1,1)	(2,1,2)

(I) 利用上表提供的样本数据估计该批产品的一等品率;

(II) 在该样品的一等品中, 随机抽取2件产品,

(1.) 用产品编号列出所有可能的结果;

(2.) 设事件 B 为 “在取出的2件产品中, 每件产品的综合指标 S 都等于4”, 求事件 B 发生的概率.

(16) (本小题满分13分)

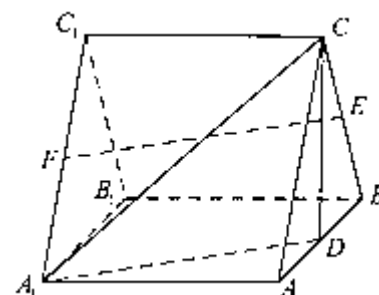
在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c . 已知 $b \sin A = 3c \sin B$, $a = 3$, $\cos B = \frac{2}{3}$.

(I) 求 b 的值;

(II) 求 $\sin\left(2B - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

(17) (本小题满分13分)

如图, 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $A_1A \perp$ 底面 ABC , 且各棱长均相等. D, E, F 分别为棱 AB, BC, A_1C_1 的中点.



(I) 证明 $EF \parallel$ 平面 A_1CD ;

(II) 证明平面 $A_1CD \perp$ 平面 A_1ABB_1 ;

(III) 求直线 BC 与平面 A_1CD 所成角的正弦值.

(18) (本小题满分13分)

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F ,

离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$,

过点 F 且与 x 轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

(I) 求椭圆的方程;

(II) 设 A, B 分别为椭圆的左、右顶点, 过点 F 且斜率为 k 的直线与椭圆交于 C, D 两点. 若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB} = 8$, 求 k 的值.

(19) (本小题满分14分)

已知首项为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n (n \in \mathbf{N}^*)$, 且 $-2S_2, S_3, 4S_4$ 成等差数列.

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(II) 证明 $S_n + \frac{1}{S_n} \leq \frac{13}{6} (n \in \mathbf{N}^*)$.

(20) (本小题满分14分)

设 $a \in [-2, 0]$, 已知函数
$$f(x) = \begin{cases} x^3 - (a+5)x, & x \leq 0, \\ x^3 - \frac{a+3}{2}x^2 + ax, & x > 0. \end{cases}$$

(I) 证明 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内单调递减, 在区间 $(1, +\infty)$ 内单调递增;

(II) 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $P_i(x_i, f(x_i)) (i=1, 2, 3)$ 处的切线相互平行, 且 $x_1 x_2 x_3 \neq 0$, 证明 $x_1 + x_2 + x_3 > \frac{1}{3}$.